

Parallelität und Abhängigkeiten

Aufgabe 1:

a) Gegeben sind die Instruktionen **I1 – I9**. Die AE arbeiten jede Instruktion in einem Taktzyklus ab. **RAW-Abhängigkeiten:**

I1 → I5, I1 → I7, I2 → I3, I3 → I4, I4 → I6, I5 → I8, I7 → I9, I8 → I9

Die Ausführungsreihenfolge darf nicht verändert werden. Wie viele Takte werden mit 3 Aes mindestens benötigt? Füllen Sie die Tabelle aus.

Taktzyklus	AE1	AE2	AE3
Takt 1			
Takt 2			
Takt 3			
Takt 4			
Takt 5			
Takt 6			
Takt 7			
Takt 8			
Takt 9			

b) Optimale Ausführung

Wie viele Takte werden mit optimaler Ausführung mindestens benötigt (Reihenfolge modifizierbar)? Instruktionen sollen möglichst frühzeitig kommen. Füllen Sie die Tabelle aus.

Taktzyklus	AE1	AE2	AE3
Takt 1			
Takt 2			
Takt 3			
Takt 4			
Takt 5			
Takt 6			
Takt 7			
Takt 8			
Takt 9			

c) Wie viele Takte würde man mit 14 Aes benötigen?

Aufgabe 2:

Gegeben sind folgende Instruktionen. P bezeichnet jeweils ein Register. Format: **INX Ziel, Quelle1, Quelle2**

Instruktion	Operanden(Ziel, Quelle1, Quelle2)
I1	INX P34, P67, P78
I2	INX P23, P56, P45
I3	INX P89, P12, P90
I4	INX P61, P58, P34
I5	INX P37, P45, P67
I6	INX P48, P72, P61
I7	INX P78, P37, P45
I8	INX P34, P23, P48
I9	INX P23, P90, P34

a) Alle RAW-Abhängigkeiten

b) Alle WAW-Abhängigkeiten

c) Alle WAR-Abhängigkeiten

Aufgabe 3:

a) Gegeben sind die Instruktionen **I1 – I10**. Jede AE arbeitet jede Instruktion in einem Taktzyklus ab. **RAW-Abhängigkeiten:**

I1 → I3, I1 → I6, I2 → I4, I3 → I5, I4 → I8, I5 → I9, I6 → I10, I7 → I9, I8 → I10

Taktzyklus	AE1	AE2	AE3
Takt 1			
Takt 2			
Takt 3			
Takt 4			
Takt 5			
Takt 6			
Takt 7			
Takt 8			
Takt 9			

b) Optimale Ausführung – Wie viele Takte (Reihenfolge modifizierbar)?

Taktzyklus	AE1	AE2	AE3
Takt 1			
Takt 2			
Takt 3			
Takt 4			
Takt 5			
Takt 6			
Takt 7			
Takt 8			
Takt 9			

c) Wie viele Takte mit 14 Aes?

Aufgabe 4:

Gegeben sind folgende Instruktionen. P bezeichnet jeweils ein Register. Format: **INX Ziel, Quelle1, Quelle2**

Instruktion	Operanden(Ziel, Quelle1, Quelle2)
I1	INX P47, P55, P92
I2	INX P83, P55, P92
I3	INX P61, P47, P92
I4	INX P25, P83, P55
I5	INX P47, P92, P55
I6	INX P83, P61, P92
I7	INX P39, P25, P92
I8	INX P74, P39, P55

a) Alle RAW-Abhängigkeiten

b) Alle WAW-Abhängigkeiten

c) Alle WAR-Abhängigkeiten